REP-01 — ESP32-S3 24V Interface Board

REPO-SPESİFİK İŞ AKIŞI RAPORU | v1.0 | 16.10.2026

Repo: 002-Proje Çıktıları/esp32-s3-24v-interface-board | JOB-01 | G0 PASS; G1 BLOCKED; G2–G6 NOT_STARTED

1. Ürün ve müşteri kapsamı

İlan ekran görüntülerinde belirtilen kapsam: ESP32-S3-WROOM-1-N8, 24 V araç girişi ve koruma, 24→5 V ve 5→3,3 V switching güç zinciri, FAT32 USB-A host, 5× 5 V TTL TX, 5× RS-232 TX + 1 RX, 8×2 HD44780 LCD, iki buton, Wi-Fi, CAN/TWAI ve TFT için DNP seçenekleri. 4 katman ve ≤64×65 mm; KiCad, ERC/DRC, Gerber, drill, CPL, BOM ve STEP. 100 adet için 10–15 USD PCBA hedefi henüz fizibilite onayı değildir.

Kaynak temeli: CLAUDE-01/02/03/04/06/07/09/10; PKG-A ve PKG-B. İlan kaynaklı şartlar ile iç mühendislik kuralları ayrı tutulur. G1 geçmeden şematik/PCB, G3 geçmeden layout başlatılmaz.

2. Sistem mimarisi (taslak)

24 V INPUT → PROTECTION → 5 V BUCK → 3,3 V BUCK → ESP32-S3. 5 V hattında USB-A VBUS ve uygunluğu belirlenecek çevre yükleri; ESP32-S3 tarafında USB OTG, UART/GPIO, TTL level shifting, RS-232 transceiver, LCD ve DNP CAN. Bu, doğrulanmış şema değildir.

3. Altı repo-spesifik iş akışı

WF01 — Requirement & Interface Contract

Alan	Açıklama
Girdi/bağımlılık	REQ-001…005; CLAUDE-06/07; müşteri ilanları
İşlem	Müşteri şartı ve iç kuralları ayrı satırlara ayır; USB/TTL/RS-232/LCD/CAN/debug sözleşmeleri ve GPIO bütçesi çıkar; CF-09 için alternatifleri listele.
Teslimatlar	requirements-traceability.csv; interface-contract.md; gpio-budget.csv; open-decisions.md
Hata ve güvenlik davranışı	10 TX kanalının anlamı veya frozen GPIO bilinmiyorsa UART mimarisi BLOCKED.
Kabul kriteri	Her arayüz için gerilim, yön, rol, power-off, kaynak ve test tanımlı.

WF02 — Power Entry Architecture

Alan	Açıklama
Girdi/bağımlılık	REQ-001; Q-C01…03; CF-01/06
İşlem	M1 TVS+uygun buck, M2 yüksek gerilim sınıfı buck+koruma, M3 aktif OV kesme/sınırlama+TVS seçeneklerini transient, SOA, termal, alan ve maliyet açısından

	karşılaştır.
Teslimatlar	power-entry-options.md; protection-comparison.csv; transient-scenarios.json
Hata ve güvenlik davranışı	OEM darbe profili, VIN min/max yoksa exact-part seçme veya PASS verme.
Kabul kriteri	Her seçenek için koşullar, riskler, kanıt sınıfı ve açık karar kaydı.

WF03 — Power Tree & Regulator Design

Alan	Açıklama
Girdi/bağımlılık	REQ-002; WF02 taslakları; Q-C04…06
İşlem	5 V ve 3,3 V rayları için min/tipik/tepe akım, inrush, verim, kayıp, derating, kondansatör ve zamanlama hesabı; PGOOD/RESET; kararlılık kanıtını transientten ayır.
Teslimatlar	rail-budget.csv; regulator-candidates.csv; sequencing.csv; thermal-budget.md; simulation-plan.md
Hata ve güvenlik davranışı	PKG-A CM5 yükünü JOB-01'e aktarma; eksik yükte UNKNOWN; ngspice yoksa NOT_RUN.
Kabul kriteri	Worst-case hesap izi, varsayım ve kaynak mevcut; kesin parça kararı ertelenmiş.

WF04 — MCU & Peripheral Integration

Alan	Açıklama
Girdi/bağımlılık	REQ-003/004; CLAUDE-03; GPIO ve arayüz kayıtları
İşlem	WROOM-1-N8 pin/strapping, USB-A host VBUS/ESD, UART0 debug, 5 V TTL buffer, RS-232 transceiver, LCD, boot glitch ve power-off backfeed analizi.
Teslimatlar	pin-allocation.csv; usb-host-contract.md; serial-architecture.md; power-domains.md; boot-reset-checklist.md
Hata ve güvenlik davranışı	CF-09 çözülmeden 10 TX için topoloji seçme; PHY/JTAG çalışma davranışını TRM ile doğrula.
Kabul kriteri	GPIO çakışması yok veya açık blocker; boot, aktif ve power-off durumları tanımlı.

WF05 — Schematic & Pre-layout Verification

Alan	Açıklama
Girdi/bağımlılık	G1 PASS + G2 mimari kabulü + WF01–04
İşlem	Onaylı girdilerle KiCad şematik, ERC, model kökenli simülasyon, BOM, pre-layout review; stackup, dönüş yolu, hot-loop, anten keepout ve termal riskler.
Teslimatlar	KiCad şematik; ERC; BOM; simulation-evidence; prelayout-review.md; G3 evidence
Hata ve güvenlik davranışı	G1 BLOCKED iken şema yok; ERC başarısı EMC veya loop stability kanıtı değildir.
Kabul kriteri	G3 kriterleri ve bağımsız kritik bulgu kontrolü sağlanmış.

WF06 — PCB & Manufacturing Package

Alan	Açıklama
Girdi/bağımlılık	G3 PASS; WF05 çıktıları
İşlem	4 katman ≤64×65 mm PCB; DRC; Gerber, drill, CPL, BOM, STEP, DFM ve 100 adet maliyet incelemesi.
Teslimatlar	KiCad PCB; DRC; Gerber; NC drill; CPL; BOM; STEP; release checksums
Hata ve güvenlik davranışı	G3 olmadan layout yok; fiziksel test ve otomotiv sertifikası iddiası yok.
Kabul kriteri	Üretim dosyaları yeniden üretilebilir; açıklanmamış DRC hatası yok; maliyet hedefi kaynaklı değerlendirilmiş.

4. Normal / hata / sınır testleri

- T01 Açılış — VIN_VALID → 5 V → 3,3 V → reset; sentetik olay izi.
- T02 Transient — Örnek giriş darbesi; koruma mimarisi kanıtı yoksa UNKNOWN.
- T03 Brownout — Ray gerilimi düşüşü, RESET_N ve timeout davranışı.
- T04 USB overload — VBUS akım sınırlama/kapama senaryosu; eşik müşteri onayı bekler.
- T05 10 TX / 3 UART — CF-09 çözülmediyse tasarım BLOCKED.
- T06 Power-off — USB ve RS-232 üzerinden geri besleme risk analizi.
- T07 Boot glitch — Strapping ve TX sahte start biti riskleri.
- T08 ERC/DRC — G1/G3 sonrasında araç raporları; araç yoksa NOT_RUN.
- T09 BOM — 100 adet hedef maliyetin güncel kaynak ve alternatiflerle karşılaştırılması.

5. Müşteri ve kaynak açıkları

Alan	Açıklama
Q-C01…03	VIN çalışma aralığı, OEM/ISO transient profili, jump-start ve ters polarite.
Q-C04…06	USB maksimum akım, LCD besleme/arka ışık, ortam sıcaklığı.
Q-C07	5 TTL + 5 RS-232 kanallarının bağımsız veri akışı olup olmadığı; frozen GPIO belgesi.
Q-C08…10	RS-232 baud/kablo/yük, ESD hedefi, PCB üretici ve montaj sınıfı.
SRC-HASH	PKG-A/B SHA-256 doğrulaması; PKG-C kapsam/manifest kararı.
SOURCE-LINK	Birincil PDF revizyon ve sayfa eşleştirmesi; doğrulanamayan UNKNOWN.

6. Codex görev sırası ve sınırlar

1. 1. Repo, yönetim ve CLAUDE-06/09/10 kayıtlarını salt okunur envantere al.
2. 2. WF01 gereksinim ve arayüz sözleşmesi taslaklarını üret; ana gereksinim dosyalarını onaysız değiştirme.
3. 3. WF02 ve WF03 için parametrik karşılaştırma ve sentetik hesap planı üret.
4. 4. WF04 için pin/USB/UART risk matrisi hazırla; CF-09 çözülmeden mimariyi kilitleme.
5. 5. G1 geçmeden WF05, G3 geçmeden WF06 uygulamasını başlatma.

6. 6. Git init, commit, push, paket kurulumu, Drive yazma, dosya silme ve mevcut dosya üzerine yazma için ayrıca onay al.

7. Claude görevleri

ESP32-S3 TRM USB OTG/USB Serial-JTAG ve strapping; TI koruma ve regulator datasheetleri; PGOOD/RESET supervisor; 5 V TTL/RS-232 power-off; üretici stackup/anten keepout. Her iddia için SOURCE_EXPLICIT / DERIVED / ENGINEERING_RULE / HANDOFF_ONLY / UNKNOWN, kaynak revizyonu ve sayfa/bölüm zorunludur.

8. Kabul kapıları ve ürün teslimi

Alan	Açıklama
G1	Kaynak hash/lisans/provenans ve müşteri gereksinimleri; halen BLOCKED.
G2	Blok mimari, rail budget, exact-part kararları, timing, açık sorular.
G3	Şema, ERC, model provenanslı benzetim, pre-layout inceleme.
G4	PCB, DRC, fab paketi ve bağımsız risk incelemesi.
G6	Lisans, checksum, yeniden üretilebilirlik, iddia matrisi.

9. Sonuç ve ilk yürütme kararı

İlk uygulama WF01 ile başlamalıdır. WF02–04 araştırma ve sentetik taslak olarak paralel ilerleyebilir. WF05/06 gerçek tasarım faaliyetleri G1/G3 kabulüne bağlıdır. Çıktılar müşteri gereksinimi, mühendislik çıkarımı ve varsayımı karıştırmamalıdır.